**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ,
СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«МОСКОВСКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ»**

(МТУСИ)

Кафедра «Корпоративные информационные системы»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9

по дисциплине «Прикладные информационные системы»
на тему:

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ JQUERY, ДОБАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТА ПАРАЛЛАКСА ДЛЯ ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ БЛОГА

Выполнила: студентка группы БСТ2256
Журавлева О.А.

Студенческий билет № 3БСТ22158

Проверил: Сергеев А.Е.

Москва 2026

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Цель работы **3**

Задачи **3**

Ход работы **4**

1 Подготовка проекта **4**

2 Изменение верстки страницы **4**

3 Добавление CSS для параллакса **4**

4 Реализация эффекта параллакса **6**

5 Добавление параллакса для логотипа **6**

6 Проверка работы **7**

Заключение **10**

Цель работы

Изучить принципы создания сложных анимаций с использованием библиотеки jQuery и реализовать эффект параллакса на веб-странице.

Задачи

1. Изменить структуру HTML страницы.
2. Добавить шапку сайта с элементами интерфейса.
3. Реализовать позиционирование слоев для параллакса.
4. Написать JavaScript-код для обработки события прокрутки.
5. Реализовать эффект параллакса для нескольких элементов.
6. Добавить параллакс для логотипа.

Ход работы

1 Подготовка проекта

Перед выполнением лабораторной работы в папке lab9 создадим копию проекта blog из лабораторной работы 8.

2 Изменение верстки страницы

В archive.html добавим новую шапку страницы:

```
        <div class="header">
            <!-- ЛОГОТИП -->
            <img src="{% static 'images/logo.png' %}" alt="Логотип" class="logo" />
            <!-- НИЖНИЙ БЛОК -->
            <div class="header-content">
                <!-- ЛЕВАЯ ЧАСТЬ -->
                <div class="header-text-area">
                    <p class="service-title">Коллективный блог</p>
                    <div class="auth-links">
                        <a href="{% url 'register' %}">Регистрация</a>
                        <a href="{% url 'login' %}">Вход</a>
                    </div>
                </div>
                <!-- ПРАВАЯ ЧАСТЬ -->
                <div class="icons-for-parallax">
                    <img class="icon-for-parallax-first" src="{% static
'images/article-icon.png' %}">
                    <img class="icon-for-parallax-second" src="{% static
'images/article-icon.png' %}">
                    <img class="icon-for-parallax-third" src="{% static
'images/article-icon.png' %}">
                </div>
            </div>
        </div>
```

3 Добавление CSS для параллакса

В article.css добавим стили:

```
/* Стили для параллакса*/
/* Шапка */
.header {
    background: #7dac9c;
    padding: 20px;
    position: relative;
}

/* ЛОГОТИП сверху */
.logo {
    display: block;
    width: 80px;
    margin-bottom: 20px;
}
```

```
/* Контейнер под логотипом */
.header-content {
    display: flex;
    justify-content: space-between; /* разносит влево/вправо */
    align-items: flex-start;
}

/* ЛЕВАЯ часть */
.header-text-area {
    width: 50%;
}

/* Заголовок */
.service-title {
    font-size: 36px;
    font-weight: bold;
    margin-bottom: 15px;
}

/* Ссылки */
.auth-links {
    display: flex;
    font-weight: bold;
    gap: 220px;
}

.auth-links a {
    color: rgb(15, 10, 10);
    text-decoration: none;
    font-size: 16px;
}

/* ПРАВАЯ часть */
.icons-for-parallax {
    position: relative;
    width: 300px;
    height: 300px;
}

/* Общие стили */
.icons-for-parallax img {
    position: absolute;
    top: 0;
    width: auto;
    margin-top: auto;
    margin-left: auto;
}
/* эта картинка на переднем плане, у неё больший z-index */
.icon-for-parallax-first {
    width: 150px !important;
    margin-top: 75px !important;
    z-index: 3;
}

.icon-for-parallax-second {
    width: 125px !important; /* уменьшить ширину для картинки, чтобы визуально */
                    /* находилась дальше для пользователя */
    margin-top: 45px !important; /* эта картинка слегка смещена вправо и вниз */
    margin-left: 45px !important;  /* за счет левой и верхней границ */
    z-index: 2;
```

```
}

.icon-for-parallax-third {
    width: 100px !important;
    margin-top: 25px !important;
    margin-left: 100px!important;
    z-index: 1;  /* эта картинка на заднем плане, у неё меньший z-index */
}
```

4 Реализация эффекта параллакса

Создадим файл parallax.js в папке static/js и подключим его в archive.html:

```
        </div>
        <script src="{% static 'js/jquery.js' %}"></script>
        <script src="{% static 'js/helloworld.js' %}"></script>
        <script src="{% static 'js/fold-post.js' %}"></script>
        <script src="{% static 'js/highlight-post.js' %}"></script>
        <script src="{% static 'js/parallax.js' %}"></script>
    </body>
```

Добавим код в файл parallax.js:

```
$(document).ready(function(){

    var yPosition;
    var scrolled = 0;

    // получаем все элементы параллакса
    var $parallaxElements = $('.icons-for-parallax img');

    $(window).scroll(function(){

        // сколько прокручено
        scrolled = $(window).scrollTop();

        for (var i = 0; i < $parallaxElements.length; i++){

            // расчет смещения
            yPosition = scrolled * 0.15 * (i + 1);

            // применяем координаты
            $parallaxElements.eq(i).css({
                top: yPosition + 'px'
            });
        }

    });

});
```

5 Добавление параллакса для логотипа

Добавим функцию в файл parallax.js:

```
$(document).ready(function(){

    var $logo = $('.logo');

    $(window).scroll(function(){

        var scrolled = $(window).scrollTop();

        // логотип двигается медленнее (дальний слой)
        var logoPosition = scrolled * 0.05;

        $logo.css({
            top: logoPosition + 'px',
            position: 'relative'
        });

    });

});
```

6 Проверка работы

Откроем главную страницу сайта и проверим работу параллакса (рис. 1-2).

Рисунок 1 – начальная страница.

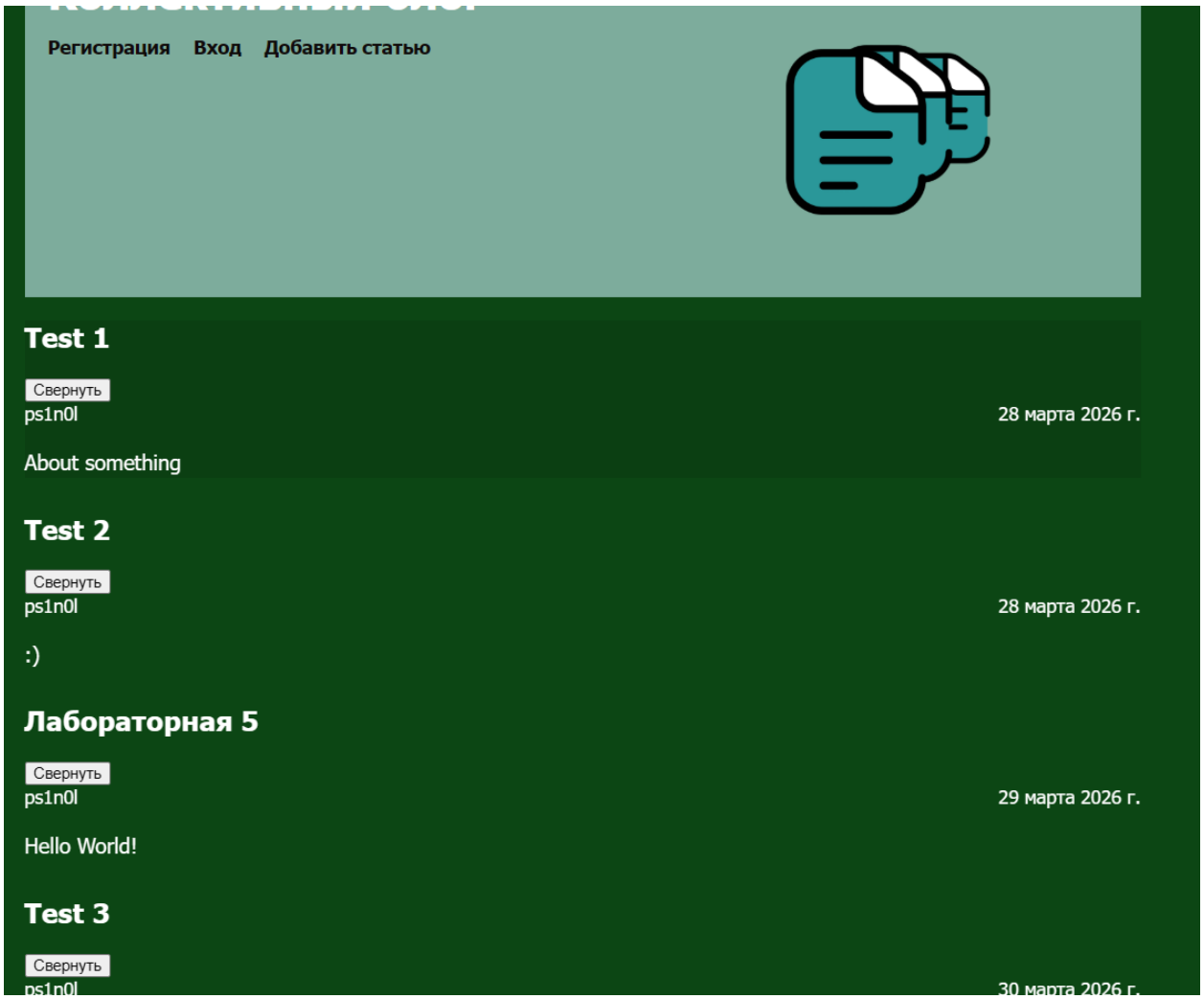

Рисунок 2 – изменение положения иконок при прокрутке.

Заключение

В ходе лабораторной работы был реализован эффект параллакса с использованием библиотеки jQuery. Были изучены методы обработки события прокрутки страницы, динамическое изменение координат элементов и создание многослойной анимации. Также был добавлен дополнительный эффект для логотипа, что усилило визуальную глубину интерфейса.

.